

Mecanismos de Flexibilização de Sistemas Gerenciadores de Workflow para Antecipação de Tarefas

Igor Steinmacher, Edson A. O. Júnior, Elisa H. M. Huzita
Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Informática,
Maringá, Paraná, Brasil
igor@din.uem.br, eaojunio@pop.com.br, emhuzita@din.uem.br

Fabício R. Lazilha
Centro de Ensino Superior de Maringá
Maringá, Paraná, Brasil
fabricio@cesumar.br

José Valdeni de Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Informática,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
valdeni@inf.ufrgs.br

Abstract

Traditional Workflow Management Systems (WfMS) are too rigid, posing problems when cooperation and human behavior are important factors. Under these circumstances, there is a need for a relaxation of the end-begin dependency. Task anticipation can provide this relaxation. Task anticipation consists in relaxing the flow of control and data information among tasks, allowing the exchange of results among sequential tasks even before the conclusion of the former task. This anticipation promotes a better cooperation and augments the performance in terms of process execution time. The goal of this work was to study mechanisms of task anticipation in Workflow Management Systems. The study resulted in the identification and classification of flexibilization and anticipation management strategies according to the phase of the life cycle where the flexibility is applied (definition time/execution time). In this sense, two strategies are specified: *a priori* and *a posteriori*. Through *a priori* management, changes are made on process model during process definition time. A *a posteriori* approach changes the way that the workflow process is executed, triggering some tasks before their actual start time, without the real necessity of changing the process definition.

Keywords: Workflow, Anticipation, Flexibilization, Cooperation.

Resumo

Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf) tradicionais são rígidos e inflexíveis, apresentando alguns problemas quando da necessidade de sua utilização no controle de processos com características cooperativas, em que o comportamento humano deve ser levado em conta. Este tipo de processo deve apresentar uma certa flexibilidade de forma a possibilitar a troca de resultados entre tarefas sequenciais. A fim de possibilitar este tipo de comportamento, surge a antecipação de tarefas. A antecipação implica no aumento da cooperação entre tarefas e em melhor desempenho com relação ao tempo de execução dos processos. Este trabalho apresenta um estudo das abordagens de flexibilização de SGWfs, visando encontrar maneiras de prover antecipação de tarefas. O estudo resultou na identificação e classificação das estratégias de gerenciamento de antecipação de tarefas de acordo com a fase do ciclo de vida em que a flexibilização é aplicada (tempo de definição/tempo de execução). Neste sentido duas estratégias são especificadas: a priori e a posteriori. A primeira delas é totalmente vinculada à definição dos processos, sendo prevista no modelo de processo e a segunda está relacionada à execução dos processos, deixando a decisão por antecipar ou não antecipar para a fase de execução dos processos.

Palavras chave: Workflow, Antecipação, Flexibilização, Cooperação

1. INTRODUÇÃO

Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf) têm atraído muita atenção nos últimos anos, por serem baseados em um modelo simples que permite definir, executar e monitorar a execução de processos. Mas este esquema é um tanto quanto rígido e inflexível, apresentando alguns problemas quando da necessidade de sua utilização no controle de processos com características cooperativas, em que o comportamento humano deve ser levado em conta.

Segundo Aalst e Hee (2002) esta inflexibilidade e rigidez dos produtos atuais acabam por espantar muitos usuários potenciais. Hagen e Alonso (1999) apresentam o mesmo ponto de vista, dizendo que inflexibilidade e rigidez acabam por tornar as tecnologias de workflow atuais restritas à apenas alguns domínios de aplicação. Várias outras pesquisas apontam estes pontos como uma das grandes razões da resistência à utilização de SGWfs em alguns domínios de aplicação (ELLIS; KEDDARA; ROZENBERG, 1995; REICHERT; DADAM, 1998; JOERIS; HERZOG, 1999; MANGAN; SADIQ, 2002; REICHERT; DADAM; BAUER, 2003).

Visto isto, fica evidente a necessidade de fornecer meios para relaxar algumas das restrições impostas pelos SGWfs tradicionais. Uma destas restrições é a impossibilidade das tarefas produzirem, disponibilizarem ou utilizarem resultados intermediários, sendo as tarefas em vistas como caixas pretas. Relaxando esta restrição, as tarefas poderiam ser disparadas antes mesmo da conclusão de suas antecessoras, ocorrendo a chamada antecipação de tarefas (GRIGORI, 2001). Este é um dos objetivos deste trabalho, encontrar maneiras de flexibilizar o modelo de workflow tradicional, de forma a possibilitar que tarefas sequenciais possam trocar resultados intermediários, iniciando sua execução de maneira antecipada.

Com base nisto, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre os meios de flexibilizar-se os SGWfs de modo a prover a antecipação de tarefas. O estudo resultou na identificação e classificação das estratégias de flexibilização e de gerenciamento de antecipação de tarefas. Esta classificação foi feita de acordo com a fase do ciclo de vida em que a flexibilização é aplicada (tempo de definição de processo / tempo de execução do processo). Duas estratégias são especificadas: *a priori* e *a posteriori*. A primeira delas é totalmente vinculada à definição dos processos e deve ser prevista no modelo. Esta forma de antecipação pode ser utilizada em qualquer SGWf existente, porém, não oferece flexibilidade pré-determinada, continuando este estático e exigindo grande esforço de modelagem. A outra maneira de prover antecipação está relacionada à execução dos processos, deixando a decisão por antecipar ou não antecipar para a fase de execução dos processos. Esta abordagem é mais complexa e exige alterações na máquina de execução do SGWf, porém, oferece grande flexibilidade ao processo e não exige esforço extra durante a modelagem.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 traz uma revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados à flexibilização de SGWfs e uma classificação segundo a fase em que se dá tal flexibilização. A seção 3 apresenta a antecipação de tarefas. A seção 4 traz as possíveis maneiras de aplicá-la no contexto de SGWfs. E, finalmente, na seção 5 são apresentados as conclusões e trabalhos futuros.

2. FLEXIBILIDADE EM SISTEMAS GERENCIADORES DE WORKFLOW

A busca por aumento na flexibilidade em sistemas de workflow é um tema muito explorado em pesquisa na atualidade. Tais pesquisas têm por objetivo, basicamente, tornar sistemas gerenciadores de workflow úteis a todas as áreas em que estes podem ser aplicados. A flexibilidade buscada vem de maneira a acabar com a estrutura extremamente rígida encontrada nos sistemas de workflow tradicionais.

Esta seção vem apresentar as pesquisas e abordagens relacionadas à flexibilidade encontradas na literatura. A partir da análise das propostas encontradas, foi possível criar uma classificação básica do tipo de flexibilidade que as abordagens podem oferecer: flexibilidade *a priori* e flexibilidade *a posteriori*.

Flexibilidade *a priori* é aquele tipo de flexibilidade oferecida durante a modelagem dos processos. Este tipo de flexibilidade está relacionada ao tempo de definição de processos, criando meios de tornar a execução de um processo menos restritiva através de novas maneiras de modelar processos.

Já nas abordagens onde é proposta a flexibilidade *a posteriori* são apresentadas maneiras de tornar os SGWfs menos rígidos através de mudanças em tempo de execução dos processos. Estas mudanças dizem respeito a alterações dinâmicas na definição dos processos e alterações no modo de execução dos processos.

2.1 Flexibilidade *a priori*

A primeira abordagem a ser apresentada é a proposta do operador Coo (GODART; PERRIN; SKAF, 1999), que foi desenvolvido a fim de tornar os modelos de workflow capazes de representar as interações entre tarefas cooperativas. Tal operador não cobre todos os aspectos da cooperação, sendo, principalmente, dedicado ao gerenciamento de cooperação entre tarefas. Um exemplo da utilização deste operador é a resolução de exercícios por um estudante e a correção dos mesmos por um professor em um ambiente de ensino a distância. Os resultados dos exercícios podem ser enviados ao professor a qualquer momento, a fim de obter-se correções e sugestões por parte do

professor. Esta interação pode ocorrer quantas vezes for necessário. O professor não é obrigado a corrigir todos os resultados intermediários que lhe são enviados, sendo obrigado apenas a corrigir a versão final dos exercícios. A criação de um operador para modelagem de tarefas que devem cooperar entre si é uma idéia muito interessante. Através deste operador pode-se mapear a interação entre tarefas, permitindo a troca de resultados e a antecipação de tarefas. Porém, a necessidade de criação de novos elementos de modelagem não é muito interessante. Porém, a complexidade inserida à modelagem dos processos com as alterações propostas no Coe é grande, exigindo do responsável pela definição dos processos a configuração prévia dos meios com que se deve dar a troca de informações entre as tarefas.

Outra proposta de flexibilidade a priori é encontrada no Freeflow (DOURISH et al., 1996). Esta abordagem também possibilita relacionamentos diferenciados entre tarefas. Porém os relacionamentos propostos no Freeflow são declarativos, capazes de separar as dependências entre tarefas (informações do sistema) e as informações do usuário. Isto é feito através de um modelo de estados para as tarefas que distingue entre estados do usuário e estados do sistema. Nesta abordagem existe apenas a preocupação em criar novas dependências entre tarefas baseadas no fluxo de controle. Não existem meios para tratar o fluxo de dados nesta abordagem, não sendo possível prover troca de resultados intermediários. Além do que, criar relacionamentos declarativos insere muita complexidade à modelagem do processo, pois exige que os relacionamentos sejam criados antes de seu uso.

Na área de modelagem de processos de software a linguagem PROMENADE (RIBÓ; FRANC, 2002) oferece um meio de formalizar os modelos de processos de software, visando aumentar a expressividade, padronização, flexibilidade e reuso dos mesmos. A linguagem define quatro tipos de relacionamento de precedência básicos como um conjunto completo para a modelagem de processos de software básicos. Estes tipos de relacionamento são definidos de maneira declarativa, e podem ser combinadas a fim de criar-se relações de precedência derivadas. Mais uma vez os problemas são a inexistência de meios para tratar o fluxo de dados e o acréscimo de complexidade na modelagem com o uso destes novos relacionamentos.

Joeris e Herzog (1998, 1999) defendem que a definição correta do comportamento das tarefas é a base para modelagem de workflow menos restritivos e para suporte a alterações dinâmicas. Neste sentido é apresentada uma maneira de especificar diferentes tipos de dependência no fluxo de controle, definidos basicamente por regras do tipo E-C-A (Evento-Condição-Ação). O mecanismo de disparo trata as tarefas como se estas fossem componentes reativos, que encapsulam seu comportamento interno e interagem com outras tarefas através de passagem de mensagens/eventos. As dependências de fluxo de controle são refinadas de maneira a apoiar processos heterogêneos e flexíveis. Processos cooperativos são suportados neste sistema através da possibilidade de integrar versões à semântica do modelo de workflow no nível conceitual. Assim como nas propostas anteriores, o grande problema relacionado a esta abordagem está na necessidade de criação e utilização de novos relacionamentos quando da modelagem dos processos. Isso insere muita complexidade extra ao modelo.

2.2 Flexibilidade a posteriori

Uma das propostas de flexibilidade a posteriori é a abordagem de Nickerson (2003), que apresenta o problema que as transações longas podem causar. Para tal é proposto um modelo de workflow baseado em eventos, através do qual é possível alterar o andamento de uma tarefa longa. A solução apresentada por Nickerson (2003) flexibiliza a restrição de isolamento das tarefas, através de eventos externos capazes de interromper uma tarefa.

No sistema ADEPT (REICHERT; RINDERLE; DADAM, 2003) é proposto um suporte a mudanças no modelo quando da instanciação dos processos. O ADEPT é um modelo conceitual de workflow baseado em grafos que possui uma base formal para sua sintaxe e semântica. Baseado neste modelo foi criado um conjunto completo e mínimo de operações de modificação que apóia os usuários na modificação da estrutura de instâncias de processos de workflow em execução, preservando sua corretude e consistência – ADEPTflex (REICHERT; DADAM, 1998). Tais verificações dizem respeito tanto ao fluxo de dados quando ao fluxo de controle. O ADEPTflex compreende operações para inserção, remoção e alteração na ordem das tarefas. Alterações dinâmicas no modelo em tempo de execução podem ser de grande utilidade em processos com características intelectuais e cooperativas. Porém, tal abordagem esbarra na mesma rigidez encontrada nos sistemas tradicionais, pois as tarefas continuarão sendo caixas pretas para os usuários, durante a execução.

O projeto Co-flow (KRAMLER; RETSCHITZEGGER, 2000) traz uma abordagem de suporte a workflow inteligentes, construído sobre o TriGSflow. Nesta abordagem, agentes inteligentes são habilitados a adaptar e estender os modelos de processos pré planejados para suas situações específicas, sem influenciar os outros casos baseados no mesmo modelo. A adaptação dos modelos de processo podem ser iniciadas pelos agentes e as possibilidades de adaptação podem ser apoiadas por um sistema de recomendação, mostrando aos agentes as operações possíveis no contexto corrente. Mais um trabalho que apresenta solução para o problema da alteração dinâmica de processos. É possível utilizar este tipo de abordagem como suporte à antecipação, porém, como dito anteriormente, isto demandaria muito custo e as tarefas continuariam como caixas pretas, executando em isolado.

Coe-Flow (GRIGORI; CHAROY; GODART, 2004), é outra abordagem que apresenta flexibilidade a posteriori, mais especificamente é neste trabalho que é proposta a antecipação de tarefas. Para permitir que as tarefas

fossem disparadas antes da conclusão de suas antecessoras, passando assim para os estados propostos foi necessária a criação de novos estados para as tarefas e modificação do algoritmo de execução. Esta proposta serviu como motivação inicial deste trabalho, sendo a base de toda a pesquisa aqui realizada. Esta abordagem apresenta a possibilidade de levar à fase de execução dos processos a antecipação das tarefas.

3. ANTECIPAÇÃO DE TAREFAS

Segundo Grigori, Charoy e Godart (2004) antecipação é um conceito que, intuitivamente, significa que uma tarefa pode iniciar sua execução mesmo que antes do previsto. Mesmo sabendo que é possível antecipar o início de uma tarefa em decorrência da conclusão de suas antecessoras, antes do prazo previsto, não é esta a antecipação tratada neste trabalho. O conceito de antecipação aqui utilizado é iniciar uma tarefa mesmo que suas antecessoras diretas não tenham sido concluídas. Evidentemente, este início acontece durante a execução das tarefas antecessoras. Também, a conclusão das tarefas antecipadas depende da conclusão destas antecessoras.

A antecipação implica no aumento da cooperação entre tarefas e em melhor desempenho com relação ao tempo de execução dos processos. O aumento na cooperação está relacionado diretamente à troca de resultados, permitindo que duas ou mais tarefas trabalhem sobre instâncias de um determinado dado que ainda está sendo produzido.

Mas, a grande vantagem de utilizar este tipo de antecipação é o aumento na cooperação entre duas tarefas e a diminuição do tempo total de execução do processo. Isto se deve ao paralelismo (parcial) criado entre tarefas que deveriam executar de maneira estritamente seqüencial. Tal acréscimo no paralelismo é ilustrado na Figura XXX. A Figura XXX(a) representa o fluxo tradicional que o processo deveria seguir, condicionando o início de uma tarefa ao final de sua antecessora. A Figura XXX(b) apresenta o fluxo do mesmo processo com a antecipação de uma tarefa (tarefa Revisão). Nesta última figura o gatilho da antecipação é o fornecimento de um resultado intermediário. A conclusão da tarefa Revisão tem como condição para conclusão o envio do resultado final da tarefa Escrita. No exemplo apresentado fica evidente o ganho com relação ao tempo de execução do processo, ao aumentar o paralelismo.

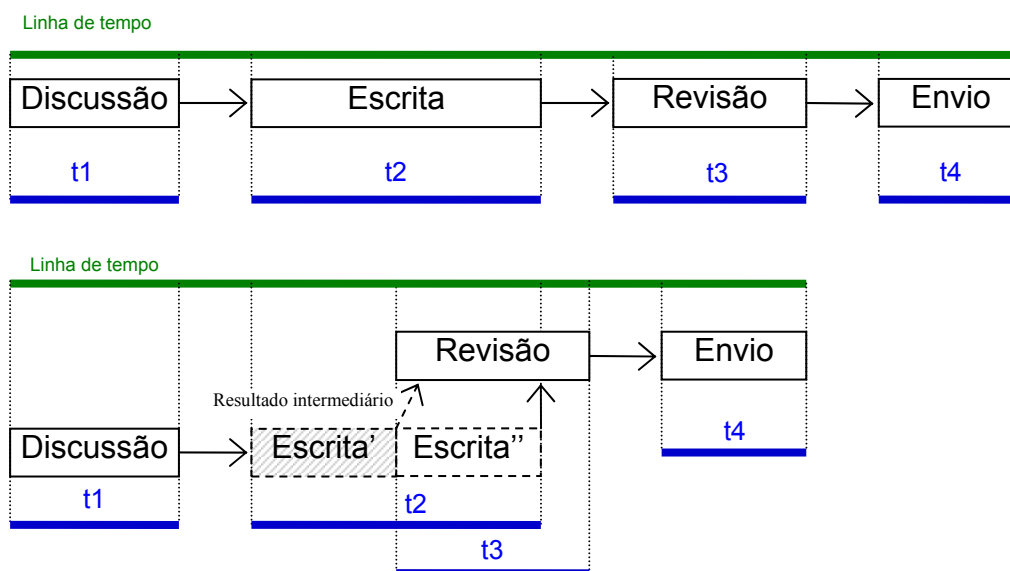


Figura 1. Aumentando o paralelismo através da utilização de antecipação

Em SGWfs tradicionais os processos de workflow são modelados de forma que as tarefas sejam caixas pretas e obedeçam a uma dependência do tipo fim-início. De certa forma, isto quer dizer que, nos SGWfs tradicionais, uma tarefa:

- é atômica;
- deve ser executada de maneira isolada;
- pode ser somente iniciada quando suas antecessoras forem concluídas; e
- precisa que seus dados de entrada (quando houverem) sejam resultados finais de suas tarefas antecessoras.

A fim de permitir a flexibilização de alguns destes pontos foi proposta a antecipação de tarefas (GRIGORI, 2001). Com isto as tarefas não mais são vistas como caixas pretas, havendo a possibilidade de troca de resultados.

Na próxima seção são apresentadas as duas possíveis maneiras de gerenciar a antecipação de tarefas: *a priori* e *a posteriori*.

4. MECANISMOS DE ANTECIPAÇÃO DE TAREFAS

A presente seção apresenta os dois mecanismos de gerenciamento de antecipação possíveis: antecipação gerenciada *a priori* e antecipação gerenciada *a posteriori*.

A antecipação gerenciada *a priori* prevê alterações no processo em tempo de definição, sem a necessidade de qualquer alteração na máquina de workflow. Esta abordagem exige esforço extra durante a modelagem, mas pode ser utilizada em qualquer SGWf existente atualmente.

A antecipação gerenciada *a posteriori* prevê alterações na máquina de execução do SGWf, de maneira a acabar com as restrições de isolamento e atomicidade das tarefas. Para tal, será seguida a proposta de Grigori (2001) que define alterações no diagrama de estados das tarefas como a maneira de acabar com estas restrições. Para enriquecer o modelo, nesta dissertação é identificada a necessidade e é estabelecido um meio de identificar, em tempo de definição dos processos, as tarefas antecipáveis e o mapeamento desta identificação para a máquina de workflow. Também são apresentadas diferentes maneiras de lidar com dependências de controle e com o fluxo de dados e o mapeamento destas dependências para o diagrama de estados das instâncias de tarefas.

4.1 Antecipação Gerenciada *a priori*

Como dito anteriormente a antecipação é um conceito intuitivo, assim como a possibilidade de prevê-la durante a modelagem do processo. No exemplo ilustrado na Figura 4.1 fica claro que é possível utilizar os SGWfs tradicionais para conseguir o ganho de paralelismo oferecido pela antecipação de tarefas, apenas modificando o modelo de definição de processos. Este tipo de antecipação será chamado aqui de antecipação gerenciada *a priori*, pois ocorre em tempo de definição do processo de workflow, antes da execução.

A maneira de possibilitar a antecipação gerenciada *a priori* permitindo que haja troca de resultados intermediários é modelar as tarefas que podem ser antecipadas numa granularidade menor. Não se trata de uma nova abordagem, mas sim de uma nova prática de modelagem utilizando o modelo tradicional, sem a necessidade de novos elementos de modelagem ou novos conceitos.

Nesta nova prática de modelagem as tarefas antecipáveis e suas antecessoras devem ser “quebradas” em tarefas menores, ficando estas em parte sequenciais e, em parte paralelas entre si. A Figura 4.2 ilustra como ficaria o modelo para o processo de concepção do artigo científico prevendo a antecipação de uma tarefa já durante a modelagem.

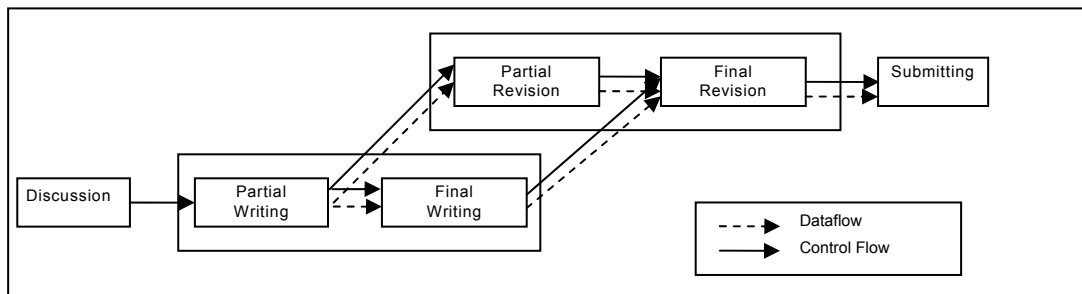


Figura 4.2. Antecipação utilizando modelo tradicional de definição de processos utilizando menor granularidade na modelagem das tarefas

Como pode ser visto, através da modelagem das tarefas em outro nível de granularidade é possível pré-determinar que tarefas sejam antecipadas. Neste caso o comportamento é o mesmo apresentado na Figura 4.1, deixando que as tarefas de escrita e revisão sejam executadas parcialmente em paralelo. Não é necessário utilizar nenhum tipo de elemento ou conceito adicional para este tipo de modelagem. Também não se faz necessário qualquer alteração na máquina de workflow. Qualquer ferramenta de definição de processos é capaz de modelar tal situação, e qualquer máquina de workflow pode interpretar, executar e gerenciar o referido processo.

O gerenciamento da antecipação *a priori* pode ser provido de duas maneiras distintas:

- Manual: Os workflow designers são responsáveis por identificar e modelar as tarefas já na granularidade com que estas devem ser instanciadas e executadas. Uma tarefa que pode ser antecipada deve ter suas antecessoras divididas em “sub-tarefas”, prevendo a maneira que deve se dar a antecipação e quantos resultados intermediários (se houverem) serão enviados para as tarefas antecipáveis.
- Automática: Ao modelar um processo que possui tarefas que possam ser antecipadas, estas devem ser apenas identificadas pelo workflow designer responsável. Quando da instanciação deste processo, ele passará por um mecanismo de transformação que irá “quebrar” as tarefas identificadas, gerando-as numa

granularidade maior. Tal granularidade poderá ser definida no momento da modelagem (através de um atributo extra na tarefa), ou no momento da transformação do modelo (através de um parâmetro passado ao mecanismo de transformação). No caso da definição do processo estar representada em XPDL, pode-se adotar um script XSLT precedendo a máquina de workflow que ficaria responsável por gerar o uma nova definição em XPDL. Esta nova definição conteria todas as tarefas antecipáveis já na nova granularidade especificada.

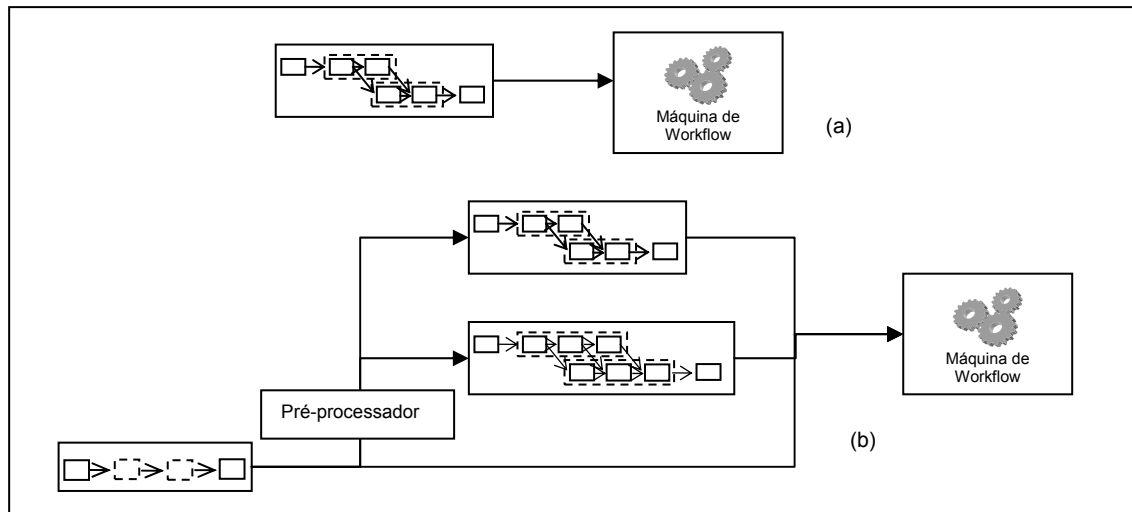


Figura 3. Antecipação gerenciada *a priori*: abordagem manual (a) e abordagem automática (b).

Quando tarefas antecipáveis são definidas manualmente não é necessário nenhum tipo de alteração no modelo tradicional de definição de processos. Apesar de possuir esta grande vantagem, é exigido muito esforço quando da modelagem dos processos.

Quando se utiliza a abordagem *a priori* automática, o esforço necessário é menor que usando a abordagem manual. Porém, é necessário que se modifique o modelo de definição de processos através da inserção de um identificador de tarefas antecipáveis. Uma vantagem de usar o mecanismo automático é a possibilidade de utilizar a definição de processos sem a mudança da granularidade. Porém, esta abordagem exige esforço de implementação de um pré-processador que faça a transformação do processo.

A Figura 3 ilustra a maneira como a antecipação *a priori* funciona em ambos os casos: gerenciamento manual (Figura 3(a)) e gerenciamento automático (Figura 3(b)).

4.2 Antecipação Gerenciada *a posteriori*

Tendo em vista a dificuldade de prever com precisão a antecipação em tempo de definição de processos, são apresentadas alterações na máquina de workflow que a permitam gerenciar a antecipação em tempo de execução. Neste trabalho este tipo de abordagem é chamada *a posteriori*.

Esta abordagem foi construída com base na proposta por Grigori (2001), que prevê alteração nos estados das tarefas para permitir a antecipação. Porém, aqui são explicitados meios para identificar as tarefas antecipáveis e como isto é mapeado para a máquina de workflow. Outra contribuição ao modelo é a maneira com que são tratados as dependências de dados e controle e o mapeamento destas para o diagrama de estados das instâncias de tarefas.

4.2.1 Identificando as tarefas

A antecipação não é aplicável a todos os processos nem a todas as tarefas de um determinado processo. Existem processos e tarefas que devem ser executadas obrigatoriamente de maneira atômica e isolada. Algumas tarefas não executadas por recursos humanos (executadas automaticamente), possivelmente não saberiam como lidar com um resultado intermediário. Outro grupo de tarefas que não podem ser antecipadas são aquelas tarefas que necessitam de um resultado obrigatoriamente final para serem executadas. É o caso da tarefa de envio de um artigo, que não pode ser realizada em partes, através do envio de resultados parciais.

Visto isto, se torna necessário adicionar uma informação às tarefas indicando se uma tarefa pode ou não ser antecipada. Contudo, dizer que uma tarefa será antecipada já na fase de modelagem é um tanto quanto complexo. Porém, dizer quais tarefas podem ou não podem ser antecipadas é possível (e desejável). Com isto, ficariam identificadas para o sistema aquelas tarefas que possuem permissão para executar de maneira antecipada e aquelas que

devem seguir sua execução de modo tradicional, necessitando aguardar todas suas condições de disparo serem satisfeitas.

A necessidade de tal identificação porém, esbarra em alguns problemas apontados em outras abordagens, que são o aumento da complexidade na definição das tarefas e a alteração do modelo de processos tradicional. A alternativa encontrada foi a adição de um atributo às tarefas. Tal atributo é de caráter não obrigatório, e deixaria a critério do gerente responsável pela criação do processo a decisão de utilizar a antecipação ou não.

4.2.2 Modificando a máquina de execução

Para permitir que tarefas possam ser disparadas sem que suas condições sejam satisfeitas foi necessário alterar a máquina de workflow. É necessário que a máquina de execução possa identificar o novo atributo de identificação das tarefas e possa lidar com tipos diferentes de dependências de fluxo de controle e de fluxo de dados.

A fim de prover a flexibilidade quando da execução do processo, foi necessário, então, alterar o diagrama de estados das tarefas da máquina de execução do *SGWf*. Tal alteração é proposta a fim de tornar a antecipação clara e simples. Para a concepção de tal diagrama, foram tomados como base o diagrama de transição de estados proposto pela WfMC [WfMC, 2004] e os estados e comportamento previstos no *Coo-Flow* [Grigori *et al*, 2004], que leva em conta a antecipação de tarefas. O diagrama de transição e seus respectivos estados propostos são apresentados na Figura 2.

Neste novo diagrama foram criados os novos estados *pronta* e *nãoPronta* (sub-estados de *nãoRodando*) e os estados *antecipando* e *executando* (sub-estados de *rodando*). O estado *suspensa* foi re-allocado como um sub-estado de *nãoRodando*, uma vez que, quando uma instância de tarefa está suspensa, obviamente, não está rodando. Em níveis de granulosidade mais baixa, foram definidos alguns outros estados. O estado *pronta* é dividido ainda em dois sub-estados: o estado *paraAntecipar* e *paraExecutar*. O estado *nãoPronta* faz distinção entre os sub-estados *antecipável* e *nãoAntecipável*.

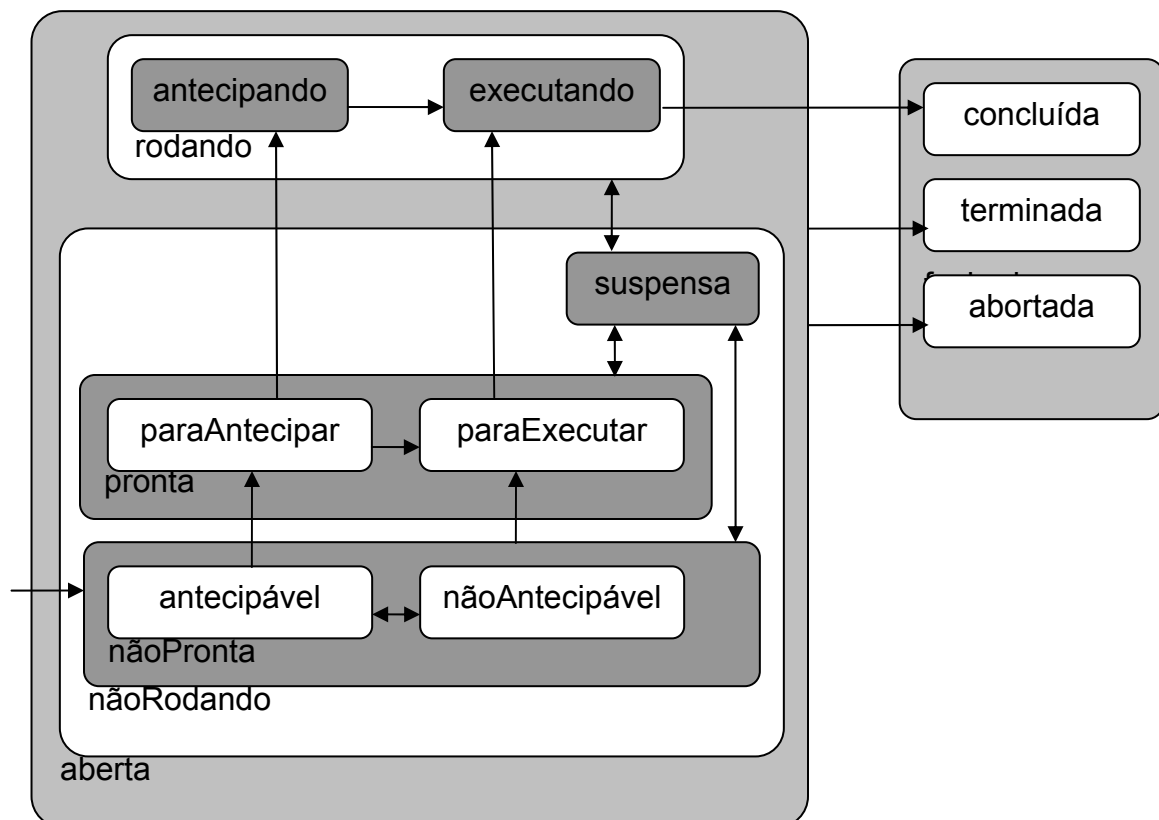


Figura 2. Diagrama de Transição de Estados para as tarefas

A seguir são apresentados os estados propostos e a descrição de cada um:

- *suspensa*: continua com o mesmo significado, indicando que uma instância de tarefa foi parada, porém pode ser retomada a qualquer instante;
- *nãoPronta*: é o estado inicial das instâncias. Indica que a tarefa foi instanciada, porém ainda não tem suas condições satisfeitas para ser disponibilizada para execução;
 - *antecipável*: indica que a instância da tarefa poderá ser antecipada se tiver suas condições de antecipação satisfeitas;
 - *nãoAntecipável*: indica que a instância da tarefa não poderá ser executada antecipadamente;
- *pronta*: a instância teve suas pré-condições (de execução ou antecipação) satisfeitas e está pronta para ser iniciada;
- *paraAntecipar*: indica que a instância da tarefa teve as pré-condições de antecipação satisfeitas e aguarda ser iniciada;
 - *paraExecutar*: a instância pode ter sua execução iniciada, pois suas pré-condições de execução foram satisfeitas por completo;
 - *antecipando*: tarefa está sendo rodada de maneira antecipada;
 - *executando*: tarefa está executando e pode ser concluída normalmente.

Quando se instancia um processo, todas suas tarefas são instanciadas. Quando instanciadas as tarefas são levadas para seu estado inicial. Neste caso o estado inicial das instâncias de tarefa é o estado *nãoPronta*. A instância é então mapeada para um dos dois sub-estados: *antecipável* ou *nãoAntecipável*. Tal classificação é realizada durante a fase de modelagem do processo (como descrito na seção anterior). A transição bidirecional existente entre estes dois estados se deve à possibilidade de alteração desta classificação mesmo durante a execução do processo. Enquanto a instância da tarefa não passou ao estado *pronta* é possível que o gerente modifique sua condição passando-a de *antecipável* a *nãoAntecipável* e vice-versa. Possibilitando a mudança de estado durante a execução aumenta-se a flexibilidade do sistema, deixando inclusive que agentes solicitem a antecipação de tarefas modeladas como não antecipáveis. Além disso é possível adequar cada instância de um processo para suas necessidades e características próprias apenas alterando o estado de uma tarefa, sem que seja preciso modificar o modelo do processo, ou evoluir o esquema do *workflow*. A complexidade inserida por tal transição é mínima se comparada à complexidade necessária para evoluir o esquema do processo para cada instância em tempo de execução.

A seguir os comportamentos das tarefas antecipáveis e não antecipáveis serão explicados, através do detalhamento das transições entre os estados.

Primeiramente serão atacadas as tarefas que não podem utilizar a antecipação em seu andamento, isto é, as tarefas *naoAntecipaveis*. Uma tarefa *naoAntecipavel* terá seu funcionamento similar ao funcionamento das tarefas em sistemas de *workflow* tradicionais.

Sendo assim, uma tarefa *naoAntecipavel* se torna *pronta.paraExecutar* assim que todas suas condições de disparo forem satisfeitas (suas antecessoras forem concluídas e os dados de entrada forem resultados *finais*). A exceção são as tarefas iniciais do processo, que passam ao estado *pronta.paraExecutar* quando o processo é instanciado. Neste estado a tarefa fica disponível na lista de trabalho (*worklist*) dos agentes capazes de executá-las.

Para que a tarefa passe então do estado *pronta.paraExecutar* para o estado *executando* é necessário que esta seja escolhida por algum dos agentes para a qual esta foi oferecida e este comece a executá-la. Ao passar para tal estado a tarefa pode fornecer resultados (*intermediários* e/ou *finais*) e pode ser concluída, quando suas pós condições forem satisfeitas.

Além desta transição, uma tarefa *executando* pode passar ao estado *suspensa* a qualquer instante. Este estado se refere às tarefas que foram paralisadas por escolha do agente responsável (ou do gerente), podendo esta tarefa ser retomada a qualquer instante. Quando retomada, a tarefa volta ao estado *executando*, podendo ser concluída ou *suspensa* novamente.

Já uma tarefa classificada como *antecipável* pode ter seu comportamento modificado justamente pela flexibilidade oferecida pela antecipação. O fato de uma tarefa ser dita *antecipável* não garante que esta será antecipada, apenas permite que esta possa ser antecipada. É apenas uma alternativa para possibilitar a cooperação entre os agentes (através da troca de resultados *intermediários*) e ajudar na redução do tempo de execução dos processos.

Uma tarefa *antecipável* pode seguir a trajetória de uma tarefa *naoAntecipavel*. Isto é, quando suas pré-condições forem satisfeitas passa ao estado *pronta.paraExecutar*, ficando disponível na lista de tarefas dos agentes capazes de executá-la. Ao ser escolhida por um agente, passa a estar executando, podendo então ser suspensa ou concluída.

O comportamento de uma tarefa *antecipável*, porém, pode ser totalmente distinto daquele de uma tarefa *nãoAntecipável*. Quando uma tarefa *antecipável* tem suas pré condições de antecipação (definidas quando da modelagem) satisfeitas, esta passa ao estado *pronta.paraAntecipar*. Este estado funciona de maneira similar ao estado *pronta.paraExecutar*. Quando *pronta.paraAntecipar*, a tarefa aparece na lista de tarefa dos agentes capazes de executá-la. A partir deste estado é possível que a tarefa se torne *executável* ou passe a estar *antecipando*.

A transição entre o estado *pronta.paraAntecipar* e *executável* é ativada quando as pré condições de disparo da tarefa são satisfeitas antes desta iniciar sua antecipação. Neste caso, a tarefa volta a seguir o fluxo normal, aparecendo como *pronta.paraExecutar* na lista de tarefas dos usuários.

Já a transição entre *pronta.paraAntecipar* e *antecipando* é ativada quando algum dos agentes capazes de executar a tarefa selecionam-na para antecipação. A partir deste momento a tarefa está *antecipando*. Neste estado o comportamento é muito parecido com uma tarefa *executando*, estando a diferença no fato das tarefas não poderem ser concluídas enquanto estão *antecipando*. Para poderem ser concluída uma tarefa necessita primeiramente passar pelo estado *executando*. Esta restrição se deve à necessidade de garantir que a tarefa está obedecendo às suas pré-condições de execução (e não de antecipação).

5. CONCLUSÕES

Este trabalho apresenta duas abordagens de antecipação de tarefas que permitem maior flexibilidade nos SGWfs tradicionais. Como vantagem direta do uso abordagens está o aumento no espectro de aplicações que podem ter seus processos gerenciados por SGWfs. Além disso, uma das abordagens apresenta como vantagem o aumento da cooperação entre tarefas, que pode conduzir a produtos finais de melhor qualidade.

As duas abordagens identificadas e apresentadas são classificadas de acordo com o momento em que a antecipação é gerenciada (tempo de definição ou tempo de execução), sendo chamadas *a priori* e *a posteriori*.

A abordagem *a priori* apresenta a antecipação gerenciada em tempo de definição dos processos. Ela é estabelecida a fim de tornar a antecipação uma prática possível em qualquer SGWf, apenas propondo uma maneira diferente de modelar as tarefas. É proposta uma nova prática de modelagem em que, apenas alterando a granularidade das tarefas envolvidas na antecipação torna-se possível antecipar as tarefas. Apesar de contar com a vantagem de poder utilizar qualquer SGWf existente, a flexibilidade provida por esta abordagem é pequena. Esta flexibilidade se limita ao ponto em que são realizados os envios de resultados intermediários, sendo o número de troca de resultados pré-definido. Então, pode-se dizer que, neste caso, a flexibilidade oferecida é pré-determinada, uma vez que as tarefas continuam sendo atômicas.

A abordagem *a posteriori* aumenta a flexibilidade oferecida, fazendo o gerenciamento *a posteriori* da antecipação, isto é, em tempo de execução dos processos. A abordagem deste tipo apresentada neste capítulo tem base no diagrama de estados proposto por Grigori (2001) e define meios de antecipar tarefas através da flexibilização dos fluxos de controle e dados.

A flexibilidade oferecida por este tipo de antecipação é muito maior se comparada à abordagem *a priori*, não obrigando a antecipação e não definindo o número de interações que deve haver durante a execução do processo. Além disso, nesta abordagem o esforço necessário durante a modelagem é menor que na abordagem *a priori*. A desvantagem da utilização da antecipação gerenciada *a posteriori* fica por conta do esforço necessário para alterar da máquina de workflow.

Tabela1. Comparativo entre os mecanismos de gerenciamento apresentados

	<i>Gerenciamento a priori</i>		<i>Gerenciamento a posteriori</i>
	<i>Manual</i>	<i>Automático</i>	
Novos elementos de modelagem	Nenhum	Necessita atributo de identificação de tarefas	Atributo de identificação
Máquina de Workflow	Qualquer		Específica para suportar antecipação
Implementação extra	Nenhuma	Pré-processador	Sim
Reuso de definição de processo	Uma definição para cada caso	Uma definição para vários casos: alterando parâmetros	Sim. Antecipação é de total responsabilidade da máquina.
Gasto com modelagem	Alto. Necessita prever a antecipação		Pequeno. Definições podem ser realizadas na execução
Flexibilidade	Pré-definida. Execução continua rígida		Alta

Como resultado da pesquisa obteve-se a tabela 1, que traz um comparativo levando em conta as duas possíveis maneiras de prover antecipação *a priori* e a antecipação *a posteriori*. Na tabela as células sombreadas representam a melhor alternativa com relação ao item especificado na linha correspondente.

Alguns experimentos estão sendo realizados levando-se em conta a antecipação de tarefas, tentando prever o comportamento humano durante tal processo. Com certeza o uso desta abordagem trará perdas com relação ao esforço de comunicação relativo à troca dos resultados intermediários. O que se pretende ter como resultado de tais experimentos, é a relação existente entre antecipação e perda com comunicação, podendo-se prever os casos em que a antecipação traria ganhos com relação ao tempo de execução dos processos.

Agradecimentos

Agradecimentos especiais ao Programa de Pós Graduação em Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao grupo CEMT/SIGHA e ao CNPq, que financiou esta pesquisa.

Referências

- AALST, W.; HEE, K. Workflow Management: Models, Methods and Systems. The MIT Press – Massachussets Institute of Technology, Massachussets, 2002.
- AIELLO, R. Workflow Performance Evaluation, Tese (Doutorado em Informática) – Università di Salerno, Salerno, 2004.
- CANALS, G.; GODART, C.; MOLLI, P.; MUNIER, M. A criterion to enforce correctness of indirectly cooperation applications. Information Sciences: an International Journal, Nova York – EUA, v. 110, n. 3-4, p. 279-302, outubro 1998.
- DOURISH, P.; HOLMES, J.; MACLEAN, A.; MARQVARDSEN, P.; ZBYSLAW, A. Freeflow: Mediating Between Representation and Action in Workflow Systems. In: ACM conference on computer supported cooperative work, 1996, Boston, EUA. Proceedings... Nova York: ACM Press, 1996. p. 190-198.
- FRANÇA, M. Proposta e implementação de uma máquina de workflow para o projeto CEMT. 2004. Dissertação (Mestrado em Computação) – Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2004.
- GODART, C.; PERRIN, O.; SKAF, H. Coo: a Workflow Operator to Improve the Cooperation Modeling in Virtual Processes. In: International Workshop on Research Issues on Data Engineering: Information Technology for Virtual Enterprises, 9., 1999, Sidney, Austrália. Proceedings... Washington: IEEE Computer Society, 1999. p. 126-131.
- GRIGORI, D. Eléments de flexibilité des systèmes de workflow pour la définition et l'exécution de procédés coopératifs. 2001. 135f. Tese (Doutorado em Informática) – Université Henri Poincaré, Nancy 1. 2001.
- GRIGORI, D.; CHAROY, F.; GODART, C. Coo-Flow: A Process Technology to Support Cooperative Processes. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, v. 14, n.1, p. 1-19, Janeiro 2004.
- HAGEN, C.; ALONSO, G.. Beyond the black box: Event-based inter-process communication in process support systems. In: International Conference on Distributed Computing Systems, 19., Austin, EUA, 1999. Proceedings...IEEE Computer Society, 1999. p. 450-457.
- JOERIS, G.; HERZOG, O. Towards Object-Oriented Modeling and Enacting of Processes. TZI-Report 07/98, Center for Computing Technologies, Universidade de Bremen, Bremen. 1998.
- JOERIS, G. Defining Flexible Workflow Execution Behaviors. In: Enterprise-Wide and Crossenterprise Work-flow Management: Concepts, Systems, Applications, 1999, Ulm, Alemanha. Proceedings... 1999.
- JOERIS, G.; HERZOG, O. Towards Flexible and High-Level Modeling and Enacting of Processes. In: international conference on advanced information systems engineering (Caise), 11., 1999, Heidelberg, Alemanha. Proceedings... Londres: Springer Verlag, 1999. p. 88-102. (Lecture Notes In Computer Sciences).
- KRAMLER, G.; RETSCHITZEGGER, W. Towards Intelligent Support of Workflow. In: Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 2000, Long Beach, EUA. Proceedings... 2000. p.581-585.
- LAGUNA, M.; MARKLUND, J. Business Process Modeling, Simulation, and Design. Prentice Hall, 2004.
- LIMA, J. V.; QUINT, V.; LAYAIDA, N.; EDELWEISS, N.; ZEVE, C. M. D.; PINHEIRO, M. K.; TELECKEN, T. L.

- The Conception of Cooperative Environment for Editing Multimedia Documents with Workflow Technology (CEMT). In: PROTEM-CC, 4., 2001, Rio de Janeiro. Projects Evaluation Workshop: international cooperation: proceedings. Brasília: CNPQ, 2001. p. 542-560.
- NICKERSON, J.V. Event-based Workflow and the Management Interface. In: Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 36., 2003, Big Island, Havaí. Proceedings... Washington: IEEE Computer Society, 2003.
- MYSQL. Reference Manual for Version 4.0.14. Disponível em: <<http://www.mysql.com/downloads/download.php?file=Downloads%2FManual%2Fmanual.tar.gz&pick=mirror>>. Acesso em: 2004.
- RAPOSO, A.B.; MAGALHÃES, L.P.; RICARTE, I.L.; FUKS, H. Coordination of Collaborative Activities: A Framework for Definition of Tasks Interdependencies. In: International Workshop on Groupware (CRIWG), 7., 2001, Darmstadt, Alemanha. Proceedings... 2001.
- REICHERT, M.; DADAM, P. Adeptflex – Supporting Dynamic Changes of Workflow Without Loosing Control. Journal of Intelligent Information System: Special Issue on Workflow Management Systems, v.10, n.2, p. 93-129, março/abril 1998.
- REICHERT, M.; RINDERLE, S.; DADAM, P. ADEPT Workflow Management System: Flexible Support for Enterprise-Wide Business Processes. In: Business process management international conference (BPM), 2003, Eindhoven, Holanda. Proceedings... Berlin: Springer-Verlag, 2003a. p. 370-379.
- RIBÓ, J.M.; FRANCH, X. A Precedence-based Approach for Proactive Control in Software Process Modeling. In: international conference on software engineering and knowledge engineering (SEKE), 14., 2002, Ischia, Itália. Proceedings... Nova York: ACM Press, 2002. p. 457-464.
- STEINMACHER, I.; LIMA, J.V.; FREITAS, A.V.P. Uma Maneira de Antecipar Tarefas em um Sistema Gerenciador de Workflow In: Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC), 2004, Buenos Aires, Argentina. Proceedings... 2004a.
- STEINMACHER, I.; LIMA, J.V. Melhorando a Cooperação Através da Antecipação de Tarefas em Workflow. In: Webmedia and la-web 2004 joint conference – webmedia phd and msc proposals workshop, 2004, Ribeirão Preto. Proceedings... 2004b. p. 209-212.
- STEINMACHER, I. Estudo e Análise de Desempenho da Antecipação de Tarefas em Sistemas Gerenciadores de Workflow. 2005, 108 f. Dissertação (Mestrado em Computação) – Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2005.
- TELECKEN, T. Um Estudo sobre Modelos Conceituais para Ferramentas de Definição de Processos de Workflow. 2004, 118 f. Dissertação (Mestrado em Computação) – Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2004.
- TRAMONTINA, G. B. Análise de Problemas de Escalonamento de Processos em Workflow. 2004. 64 f. Dissertação (Mestrado em Computação) – Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2004.
- W3C. Amaya Home Page. Disponível em: <<http://www.w3.org/Amaya/>>. Acesso em: 2004a.
- W3C. eXtensible Stylesheet Language (XSL) 1.0 Specification. W3C recommendation. 2001. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/XSL/>>. Acesso em: 2004c.
- WFMC. Workflow Management Coalition Interface 1: process definition interchange process model. [S.l.], 1999. (Technical Report WFMC-TC-1016).
- WFMC. Workflow Management Coalition Home Page. Disponível em: <<http://www.wfmc.org>>. Acesso em: 2004.